CORRIGÉ – CHAPITRE 3

POLYNÔMES D'ENDOMORPHISMES ET RÉDUCTION

⋆ *application directe* ⋆⋆ *mise en œuvre* ⋆⋆⋆ *problème* ⋆⋆⋆⋆ *problème long, en autonomie*

Les renvois « proposition n » et « théorème n » désignent les énoncés du chapitre 3 du cours de MP ; ceux des autres chapitres sont précisés (« chapitre 2, théorème 7 », « chapitre 13 de MPSI »), et les exercices de cette feuille sont cités par leur numéro. Les notations sont celles de la feuille. Tous les résultats numériques ont été contrôlés par un calcul symbolique en Python.

Polynômes d'un endomorphisme

EXERCICE 1 ⋆

Le polynôme $P = X^2 - 3X + 3$ annule u. Son discriminant vaut $9 - 12 = -3 < 0$: il n'a pas de racine réelle, donc il est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. Le polynôme minimal, unitaire et diviseur non constant de P (théorème 1), est donc P lui-même.

$$\boxed{\pi_u = X^2 - 3X + 3}$$

Les valeurs propres réelles de u seraient des racines de π_u (proposition 3) : u n'a aucune valeur propre réelle. En particulier 0 n'est pas valeur propre, et u est inversible ; on le voit aussi en écrivant $u \circ (u - 3\,\mathrm{id}_E) = -3\,\mathrm{id}_E$, d'où

$$\boxed{u^{-1} = \frac{1}{3}\,(3\,\mathrm{id}_E - u) = \mathrm{id}_E - \frac{1}{3}u.}$$

On remarque que E est nécessairement de dimension paire : c'est le cas π_u irréductible de degré 2 de l'exercice 37.

EXERCICE 2 ⋆

1. Le coefficient (i,j) de J^2 est $\sum_k 1 \times 1 = n$: $J^2 = nJ$. Le polynôme $X^2 - nX = X(X-n)$ annule J, et J n'est pas une homothétie, donc aucun polynôme de degré 1 ne l'annule.

$$\boxed{\pi_J = X(X-n), \qquad J^k = n^{k-1}J \quad (k \geqslant 1)}$$

La seconde formule s'obtient par récurrence : $J^{k+1} = n^{k-1}J^2 = n^k J$. Le polynôme minimal est simplement scindé : J est diagonalisable (théorème 3), de valeurs propres 0 et n.

2. Les matrices aI_n et bJ commutent, et la formule du binôme donne, en séparant le terme $j = 0$,

$$M^k = a^k I_n + \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} a^{k-j} b^j n^{j-1} J = a^k I_n + \frac{1}{n}\Big(\sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} a^{k-j}(nb)^j - a^k\Big) J.$$

$$\boxed{M^k = a^k I_n + \frac{(a+nb)^k - a^k}{n}\,J}$$

Pour $k = 1$, on retrouve $aI_n + bJ$ ✓. Les nombres a et $a + nb$ sont les valeurs propres de M, associées à $\operatorname{Ker} J$ et à $\mathbb{K}(1,\dots,1)^T$.

EXERCICE 3 ⋆

Écrivons $P = P(0) + XQ$. L'hypothèse s'écrit $AB = P(0)I_n + AQ(A)$, soit

$$A(B - Q(A)) = P(0)\, I_n, \qquad \text{d'où} \qquad A \cdot \frac{1}{P(0)}(B - Q(A)) = I_n.$$

Une matrice carrée qui a un inverse à droite est inversible (chapitre 16 de MPSI).

$$\boxed{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}), \qquad B = Q(A) + P(0)A^{-1}}$$

L'inverse A^{-1} est un polynôme en A (proposition 4), donc B aussi, et deux polynômes en A commutent (proposition 1).

$$\boxed{AB = BA}$$

Piège. L'hypothèse $P(0) \neq 0$ est indispensable : avec $P = X$, la relation $AB = A$ est vérifiée par $A = E_{11}$ et $B = I_2 + E_{12}$, qui ne commutent pas.

EXERCICE 4 ⋆

1. Par récurrence, $u^k(1) = X^k$, donc $Q(u)(1) = Q$ pour tout $Q \in \mathbb{R}[X]$. Si $Q(u) = 0$, alors $Q = Q(u)(1) = 0$.

$$\boxed{\text{Le seul polynôme annulateur de } u \text{ est le polynôme nul.}}$$

2. Soit $Q = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$ non nul, et k_0 le plus petit indice tel que $a_{k_0} \neq 0$. Dans

$$Q(D)(X^d) = \sum_{k=k_0}^{d} a_k D^k(X^d),$$

le polynôme $D^k(X^d)$ est de degré exactement $d - k$; le terme d'indice k_0 est donc le seul de degré $d - k_0$, et la somme n'est pas nulle. Sur $\mathbb{R}_n[X]$, en revanche, $D^{n+1} = 0$ et $D^n \neq 0$.

$$\boxed{D \text{ n'a pas de polynôme annulateur non nul sur } \mathbb{R}[X], \qquad \pi_{D|\mathbb{R}_n[X]} = X^{n+1}}$$

L'existence du polynôme minimal repose sur la dimension finie : la famille $(\mathrm{id}_E, u, u^2, \dots)$ y est forcément liée, ce qui n'est plus vrai ici.

EXERCICE 5 ⋆⋆

1. Notons $D = P \wedge \pi_u$. *Si* $D = 1$, une relation de Bézout $UP + V\pi_u = 1$ donne, en évaluant en u, $U(u) \circ P(u) = \mathrm{id}_E$: $P(u)$ est inversible. *Si* $D \neq 1$, on écrit $\pi_u = DR$; comme $\deg R < \deg \pi_u$, $R(u) \neq 0$, et $P(u) \circ R(u) = \dfrac{P}{D}(u) \circ \pi_u(u) = 0$, ce qui interdit à $P(u)$ d'être injectif.

$$\boxed{P(u) \in \mathrm{GL}(E) \iff P \wedge \pi_u = 1}$$

2. Si u est inversible, 0 n'est pas valeur propre ; par la proposition 3, le nombre $\pi_u(0)$ est non nul. Posons $\tilde{\pi} = X^d \pi_u(1/X)$, le polynôme « retourné », dont le coefficient de X^k est celui de X^{d-k} dans π_u. En multipliant l'égalité $\pi_u(u) = \sum_k c_k u^k = 0$ par u^{-d}, on obtient

$$\sum_{k=0}^{d} c_k\, (u^{-1})^{d-k} = 0 :$$

$\tilde{\pi}$ annule u^{-1}, et il est de degré d puisque son coefficient dominant est $c_0 = \pi_u(0) \neq 0$. Ainsi $\deg \pi_{u^{-1}} \leqslant d$, et par symétrie des rôles de u et u^{-1}, $\deg \pi_u \leqslant \deg \pi_{u^{-1}}$. Le polynôme $\tilde{\pi}/\pi_u(0)$, unitaire, annulateur et de degré minimal, est le polynôme minimal.

$$\boxed{\pi_{u^{-1}} = \frac{X^d \, \pi_u(1/X)}{\pi_u(0)}}$$

Ses racines sont les inverses de celles de π_u, ce qui correspond à $\mathrm{Sp}(u^{-1}) = \{\lambda^{-1} \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}$.

3. Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(u) = 0$ équivaut à $\pi_u \mid P$, et $P(u)$ inversible à $P \wedge \pi_u = 1$. La condition demandée est donc : tout polynôme non multiple de π_u est premier avec π_u, c'est-à-dire que les seuls diviseurs unitaires de π_u sont 1 et π_u.

$$\boxed{\mathbb{K}[u] \subset \mathrm{GL}(E) \cup \{0\} \iff \pi_u \text{ est irréductible dans } \mathbb{K}[X]}$$

Dans ce cas, $\mathbb{K}[u]$ est un corps, comme $\mathbb{R}[u] \simeq \mathbb{C}$ pour l'exercice 1.

EXERCICE 6 ⋆⋆

Le sous-espace $F = \mathrm{Im}\, u$, de dimension r, est stable par u. Notons v l'endomorphisme induit ; son polynôme minimal π_v est de degré au plus r (proposition 8, appliquée à v). Pour tout $x \in E$, on a $u(x) \in F$, donc

$$(\pi_v(u) \circ u)(x) = \pi_v(v)(u(x)) = 0.$$

Le polynôme $X\pi_v$ annule u, et π_u le divise.

$$\boxed{\deg \pi_u \leqslant \deg(X\pi_v) \leqslant r + 1}$$

L'égalité a lieu pour un endomorphisme nilpotent d'indice $r+1$, comme celui de matrice $\displaystyle\sum_{i=1}^{r} E_{i,i+1}$, de rang r et de polynôme minimal X^{r+1} (exercice 49 de la feuille du chapitre 2). Si $r = 0$, on obtient $u = 0$ et $\pi_u = X$.

EXERCICE 7 ⋆⋆

1. Le déterminant d'une matrice diagonale par blocs est le produit des déterminants des blocs (chapitre 2, proposition 4), appliqué à $XI - A$:

$$\boxed{\chi_A = \chi_{A_1} \, \chi_{A_2}}$$

Pour tout polynôme P, le calcul par blocs donne $P(A) = \mathrm{diag}\,(P(A_1), P(A_2))$. Donc P annule A si et seulement s'il annule A_1 et A_2, c'est-à-dire s'il est multiple de π_{A_1} et de π_{A_2}, ou encore de leur PPCM (chapitre 13 de MPSI). L'ensemble des annulateurs de A est donc l'ensemble des multiples du PPCM.

$$\boxed{\pi_A = \pi_{A_1} \vee \pi_{A_2}}$$

2. Dans une base adaptée à $E = F \oplus G$, la matrice de u est $\mathrm{diag}(A_1, A_2)$, où A_1 et A_2 représentent les endomorphismes induits.

$$\boxed{\pi_u = \pi_{u_F} \vee \pi_{u_G}}$$

3. Par récurrence, $M^k = \begin{pmatrix} A_1^k & C_k \\ 0 & A_2^k \end{pmatrix}$, d'où $P(M) = \begin{pmatrix} P(A_1) & * \\ 0 & P(A_2) \end{pmatrix}$. Si $P(M) = 0$, alors $P(A_1) = P(A_2) = 0$: π_{A_1} et π_{A_2} divisent π_M. Pour le produit, $\pi_{A_1}(M)$ et $\pi_{A_2}(M)$ ont les formes

$$\pi_{A_1}(M) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & * \end{pmatrix}, \qquad \pi_{A_2}(M) = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

et leur produit $\pi_{A_1}(M)\,\pi_{A_2}(M)$, calculé par blocs, est nul : la première colonne de blocs du premier facteur est nulle et la seconde ligne de blocs du second aussi.

$$\boxed{(\pi_{A_1}\pi_{A_2})(M) = 0, \qquad \pi_{A_1} \vee \pi_{A_2} \mid \pi_M \mid \pi_{A_1}\pi_{A_2}}$$

4. Avec $p = q = 1$, $A_1 = A_2 = (0)$ et $C = (1)$, on obtient $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, de polynôme minimal X^2, alors que le PPCM de $\pi_{A_1} = \pi_{A_2} = X$ vaut X.

$$\boxed{\pi_M = X^2 \neq X = \pi_{A_1} \vee \pi_{A_2}}$$

Le bloc C peut « allonger » le polynôme minimal, exactement comme il empêche la diagonalisabilité.

EXERCICE 8 ⋆

1. Par récurrence, $\varphi^k(M) = A^k M$ et $\psi^k(M) = M A^k$, d'où, par linéarité,

$$P(\varphi)(M) = P(A)\,M, \qquad P(\psi)(M) = M\,P(A).$$

Si $P(A) = 0$, alors $P(\varphi) = P(\psi) = 0$. Réciproquement, si $P(\varphi) = 0$, on prend $M = I_n$ et l'on obtient $P(A) = 0$; de même pour ψ. Les trois endomorphismes ont les mêmes polynômes annulateurs.

$$\boxed{\pi_\varphi = \pi_\psi = \pi_A}$$

2. Par le théorème 3, la diagonalisabilité se lit sur le polynôme minimal, qui est le même pour les trois.

$$\boxed{\varphi \text{ diagonalisable} \iff \psi \text{ diagonalisable} \iff A \text{ diagonalisable}}$$

L'exercice 32 du chapitre 2 obtenait ce résultat pour φ en écrivant sa matrice par blocs et en comparant les dimensions des sous-espaces propres ; le polynôme minimal donne la conclusion en deux lignes, et pour ψ sans calcul supplémentaire.

Lemme de décomposition des noyaux

EXERCICE 9 ⋆

Si $y = R(u)(x)$, alors $Q(u)(y) = (QR)(u)(x) = 0$: $\operatorname{Im} R(u) \subset \operatorname{Ker} Q(u)$. Réciproquement, une relation de Bézout $UQ + VR = 1$ donne, pour $y \in \operatorname{Ker} Q(u)$,

$$y = U(u)(Q(u)(y)) + V(u)(R(u)(y)) = R(u)(V(u)(y)),$$

puisque $V(u)$ et $R(u)$ commutent. Donc $y \in \operatorname{Im} R(u)$.

$$\boxed{\operatorname{Im} R(u) = \operatorname{Ker} Q(u)}$$

Avec le lemme des noyaux, $E = \operatorname{Ker} Q(u) \oplus \operatorname{Ker} R(u)$, et l'on obtient $E = \operatorname{Im} R(u) \oplus \operatorname{Ker} R(u)$: le noyau et l'image de $R(u)$ sont supplémentaires. C'est ce résultat qu'utilisent les exercices 11 et 13.

EXERCICE 10 ⋆

1. On veut $\alpha(f - b\,\mathrm{id}_E) + \beta(f - a\,\mathrm{id}_E) = \mathrm{id}_E$, ce qui est réalisé si $\alpha + \beta = 0$ et $-\alpha b - \beta a = 1$: c'est la relation de Bézout de l'interpolation de Lagrange.

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{a-b}, \qquad \beta = \frac{1}{b-a}, \qquad p = \frac{f - b\,\mathrm{id}_E}{a-b}, \qquad q = \frac{f - a\,\mathrm{id}_E}{b-a}}$$

L'image de p est contenue dans $\mathrm{Ker}\,(f - a\,\mathrm{id}_E) = E_a(f)$, puisque $(f - a\,\mathrm{id}_E) \circ p = 0$, et de même $\mathrm{Im}\,q \subset E_b(f)$. Comme $p + q = \mathrm{id}_E$ et $pq = 0$ (le produit contient le facteur $(f - a\,\mathrm{id}_E)(f - b\,\mathrm{id}_E) = 0$), on a $p^2 = p(p+q) = p$ et $q^2 = q$: ce sont les projecteurs du théorème 2.

2. Sur $E_a(f)$, f vaut $a\,\mathrm{id}$, et sur $E_b(f)$, $b\,\mathrm{id}$:

$$\boxed{f = ap + bq, \qquad f^k = a^k p + b^k q \quad (k \in \mathbb{N})}$$

La seconde formule découle de la première par récurrence, à l'aide de $p^2 = p$, $q^2 = q$ et $pq = qp = 0$.

3. Si a et b sont non nuls, l'endomorphisme $g = a^{-1}p + b^{-1}q$ vérifie $fg = p + q = \mathrm{id}_E$: f est inversible et $f^{-1} = a^{-1}p + b^{-1}q$. Les puissances négatives suivent par récurrence.

$$\boxed{f^k = a^k p + b^k q \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{Z}}$$

EXERCICE 11 ⋆⋆

1. Comme $P(0) = 0$, on écrit $P = XQ$; alors $P' = Q + XQ'$ donne $Q(0) = P'(0) \neq 0$. Les polynômes X et Q sont donc premiers entre eux, puisque 0 n'est pas racine de Q. L'exercice 9, avec le facteur $R = X$, donne

$$\boxed{\mathrm{Im}\,f = \mathrm{Ker}\,Q(f)}$$

2. Le lemme des noyaux, appliqué au polynôme annulateur $P = XQ$ (proposition 5), donne $E = \mathrm{Ker}\,f \oplus \mathrm{Ker}\,Q(f)$.

$$\boxed{E = \mathrm{Ker}\,f \oplus \mathrm{Im}\,f}$$

3. Dans une base adaptée à cette décomposition, la matrice de f est diagonale par blocs (les deux sous-espaces sont stables), avec un bloc nul sur $\mathrm{Ker}\,f$ et un bloc A' représentant l'endomorphisme induit f' sur $\mathrm{Im}\,f$. Celui-ci est injectif, puisque $\mathrm{Ker}\,f' = \mathrm{Ker}\,f \cap \mathrm{Im}\,f = \{0\}$: A' est inversible.

$$\boxed{\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A' \text{ inversible}}$$

Piège. Sans l'hypothèse $P'(0) \neq 0$, la conclusion est fausse : $f = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, annulé par X^2, vérifie $\mathrm{Ker}\,f = \mathrm{Im}\,f$.

EXERCICE 12 ⋆⋆

1. Le polynôme $X^3+X = X(X^2+1)$ annule f, et X, X^2+1 sont premiers entre eux. La proposition 5 donne

$$\boxed{\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Ker}(f^2+\mathrm{id})}$$

Si $\operatorname{Ker}(f^2+\mathrm{id})$ était réduit à $\{0\}$, on aurait $\operatorname{Ker} f = \mathbb{R}^3$, donc $f = 0$, ce qui est exclu.

2. L'endomorphisme g induit par f sur $F = \operatorname{Ker}(f^2+\mathrm{id})$, stable, vérifie $g^2 = -\mathrm{id}_F$. En passant au déterminant, $(\det g)^2 = (-1)^{\dim F}$, donc $\dim F$ est pair (c'est l'argument de l'exercice 35 de la feuille du chapitre 2). Comme $1 \leqslant \dim F \leqslant 3$, on a $\dim F = 2$.

$$\boxed{\dim \operatorname{Ker}(f^2+\mathrm{id}) = 2, \qquad \dim \operatorname{Ker} f = 1}$$

3. Soit e_1 une base de $\operatorname{Ker} f$ et $e_2 \in F$ non nul. Le vecteur $e_3 = f(e_2)$ est dans F, et (e_2, e_3) est libre : sinon e_2 serait vecteur propre réel de g, qui n'en a pas puisque $\lambda^2 = -1$ est impossible. On a $f(e_3) = f^2(e_2) = -e_2$.

$$\boxed{\operatorname{Mat}_{(e_1,e_2,e_3)}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

Géométriquement, f est la composée de la projection sur le plan F parallèlement à la droite $\operatorname{Ker} f$ et d'une « rotation d'un quart de tour » de F, au sens de la base (e_2, e_3).

EXERCICE 13 ⋆⋆

Le polynôme $X(X^2+X+1)$ annule A, et ses deux facteurs sont premiers entre eux. L'exercice 9, avec $Q = X^2+X+1$ et $R = X$, donne $\operatorname{Im} A = \operatorname{Ker}(A^2+A+I_n)$, sous-espace stable par A. L'endomorphisme g induit par A sur ce sous-espace est annulé par X^2+X+1, de discriminant $-3 < 0$: il n'a aucune valeur propre réelle. Son polynôme caractéristique, réel, n'a donc pas de racine réelle, et il est de degré pair, puisqu'un polynôme réel de degré impair s'annule (théorème des valeurs intermédiaires).

$$\boxed{\operatorname{rg} A = \dim \operatorname{Ker}(A^2+A+I_n) \text{ est pair.}}$$

Sur $\mathbb{C}$, en revanche, le rang peut être impair : $A = (j) \in \mathcal{M}_1(\mathbb{C})$ vérifie $A^3+A^2+A = 0$ et est de rang 1.

EXERCICE 14 ⋆⋆

1. Si $p = 0$, alors $\pi_u(0) \neq 0$, et u est inversible (proposition 4).

2. Écrivons $\pi_u = X^p R$ avec $R(0) \neq 0$: les polynômes X^p et R sont premiers entre eux. Le lemme des noyaux donne $E = \operatorname{Ker} u^p \oplus \operatorname{Ker} R(u)$, et l'exercice 9 donne $\operatorname{Ker} R(u) = \operatorname{Im} u^p$.

$$\boxed{E = \operatorname{Ker} u^p \oplus \operatorname{Im} u^p}$$

Par le théorème 2, le projecteur sur $\operatorname{Ker} u^p$ parallèlement à $\operatorname{Ker} R(u) = \operatorname{Im} u^p$ est un polynôme en u, à savoir $(VR)(u)$ si $UX^p + VR = 1$ est une relation de Bézout.

3. La suite des noyaux $\operatorname{Ker} u^k$ est croissante. Pour $k \geqslant p$, on a $\operatorname{Ker} u^k = \operatorname{Ker} u^p$: si $u^k(x) = 0$, la composante de x sur $\operatorname{Im} u^p$ est annulée par u^k, alors que u induit sur $\operatorname{Im} u^p = \operatorname{Ker} R(u)$ un endomorphisme injectif, puisque $R(0) \neq 0$; cette composante est donc nulle. Il reste à voir que la suite n'est pas constante avant le rang p. Si $\operatorname{Ker} u^k = \operatorname{Ker} u^{k+1}$ pour un $k < p$, la suite est constante à partir du rang k (même argument qu'à l'exercice 49 de la feuille du chapitre 2), et en particulier $\operatorname{Ker} u^{p-1} = \operatorname{Ker} u^p$; montrons que c'est impossible si $p \geqslant 1$. Sinon, $X^{p-1}R$ annulerait u : pour $x = x_1 + x_2$ décomposé selon la question 2, $u^{p-1}R(u)(x_1) = R(u)u^{p-1}(x_1) = 0$ puisque $x_1 \in \operatorname{Ker} u^p = \operatorname{Ker} u^{p-1}$, et $R(u)(x_2) = 0$. Cela contredit la minimalité de π_u.

$$\boxed{p = \min\{k \in \mathbb{N} \mid \operatorname{Ker} u^k = \operatorname{Ker} u^{k+1}\}}$$

Ainsi, la multiplicité de 0 dans π_u est l'indice à partir duquel la suite des noyaux se stabilise. C'est le cas $\lambda = 0$ de la proposition 10, mais avec la multiplicité dans π_u, plus fine que celle dans χ_u.

EXERCICE 15 ⋆⋆⋆

1. L'ensemble I_x est le noyau de l'application linéaire $P \mapsto P(u)(x)$, donc un sous-groupe ; si $P \in I_x$ et $Q \in \mathbb{C}[X]$, alors $(QP)(u)(x) = Q(u)(P(u)(x)) = 0$. C'est un idéal, qui contient π_u, donc non nul : le théorème 7 du chapitre 1 fournit son générateur unitaire $\pi_{u,x}$, et $\pi_u \in I_x$ donne $\pi_{u,x} \mid \pi_u$.

$$\boxed{I_x = \pi_{u,x}\,\mathbb{C}[X], \qquad \pi_{u,x} \mid \pi_u}$$

2. Notons $P = \pi_{u,x}$, $Q = \pi_{u,y}$. D'une part, $(PQ)(u)(x+y) = Q(u)P(u)(x)+P(u)Q(u)(y) = 0$, donc $\pi_{u,x+y} \mid PQ$. D'autre part, soit $S = \pi_{u,x+y}$. Alors $(SQ)(u)(x) = (SQ)(u)(x+y) - S(u)Q(u)(y) = 0$, donc $P \mid SQ$; comme $P \wedge Q = 1$, le lemme de Gauss donne $P \mid S$. De même $Q \mid S$, et comme P et Q sont premiers entre eux, $PQ \mid S$.

$$\boxed{\pi_{u,x+y} = \pi_{u,x}\,\pi_{u,y}}$$

3. Si l'on avait $\operatorname{Ker}(u-\lambda_i \mathrm{id}_E)^{d_i} = \operatorname{Ker}(u-\lambda_i \mathrm{id}_E)^{d_i-1}$, le polynôme $\pi_u/(X-\lambda_i)$ annulerait u, puisque par le lemme des noyaux $E = \bigoplus_j \operatorname{Ker}(u-\lambda_j \mathrm{id}_E)^{d_j}$ et que ce polynôme annule chacun des termes. C'est impossible, d'où l'existence de x_i. Le polynôme π_{u,x_i} divise $(X-\lambda_i)^{d_i}$, puisque ce dernier annule x_i, et ne divise pas $(X-\lambda_i)^{d_i-1}$.

$$\boxed{\pi_{u,x_i} = (X-\lambda_i)^{d_i}}$$

4. Les polynômes $(X-\lambda_i)^{d_i}$ sont premiers entre eux deux à deux. En appliquant la question 2 de proche en proche, avec $x = x_1 + \cdots + x_r$ (le produit $\prod_{i<k}(X-\lambda_i)^{d_i}$ est premier avec $(X-\lambda_k)^{d_k}$) :

$$\boxed{\pi_{u,x_1+\cdots+x_r} = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{d_i} = \pi_u}$$

Le polynôme minimal est donc « atteint » par un vecteur : $(x, u(x), \ldots, u^{d-1}(x))$ est libre, avec $d = \deg \pi_u$. En particulier, si $\pi_u = \chi_u$, l'endomorphisme u est cyclique au sens de l'exercice 38.

Polynômes annulateurs et réduction

EXERCICE 16 ⋆

Le polynôme X^3+2X-3 a la racine évidente 1, et $X^3+2X-3 = (X-1)(X^2+X+3)$, le second facteur ayant pour discriminant $1-12 = -11 < 0$. Si A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, ses valeurs propres sont réelles et racines de ce polynôme annulateur (proposition 2) : la seule possible est 1, et A est semblable à I_n, donc égale à I_n.

$$\boxed{A = I_n}$$

Sans l'hypothèse de diagonalisabilité, il y a d'autres solutions réelles : la matrice compagnon $\begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ de X^2+X+3 vérifie l'équation, puisque son polynôme caractéristique l'annule (théorème 6), et l'on peut la placer en blocs diagonaux à côté d'une identité. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, le polynôme est simplement scindé, de racines 1 et $\dfrac{-1 \pm \mathrm{i}\sqrt{11}}{2}$: les solutions sont toutes les matrices diagonalisables dont le spectre est contenu dans ces trois nombres (théorème 3).

EXERCICE 17 ⋆

Le polynôme $X(X-1)$ annule M et est simplement scindé : M est diagonalisable, semblable à $\mathrm{diag}(I_r, 0)$, où r est le nombre de valeurs propres égales à 1. Sa trace vaut r, donc $r = 0$.

$$\boxed{M = 0}$$

Autrement dit, la trace d'un projecteur est son rang ; un projecteur de trace nulle est nul.

EXERCICE 18 ⋆

1. Le polynôme $X^3 - 3X^2 + 2X = X(X-1)(X-2)$ annule A et est simplement scindé : A est diagonalisable (théorème 3), et $\mathrm{Sp}(A) \subset \{0, 1, 2\}$. Comme A est inversible, 0 n'est pas valeur propre.

$$\boxed{A \text{ diagonalisable}, \qquad \mathrm{Sp}(A) \subset \{1, 2\}}$$

2. Notons p la multiplicité de 1 ; celle de 2 est $6 - p$. La trace est la somme des valeurs propres : $p + 2(6-p) = 12 - p = 8$, d'où $p = 4$.

$$\boxed{\chi_A = (X-1)^4(X-2)^2}$$

EXERCICE 19 ⋆

En développant, et en utilisant $A^2 = A$:

$$\varphi^2(M) = A(AM + MA) + (AM + MA)A = AM + 2AMA + MA,$$

$$\varphi^3(M) = A(AM + 2AMA + MA) + (AM + 2AMA + MA)A = AM + 6AMA + MA.$$

On en tire $\varphi^3 - 3\varphi^2 + 2\varphi = 0$, les termes en AM, MA et AMA s'éliminant : $1 - 3 + 2 = 0$ et $6 - 6 = 0$.

$$\boxed{X^3 - 3X^2 + 2X = X(X-1)(X-2) \text{ annule } \varphi, \text{ qui est diagonalisable.}}$$

On peut décrire les sous-espaces propres : dans une base où $A = \mathrm{diag}(I_r, 0)$, la matrice M découpée en blocs $\begin{pmatrix} M_1 & M_2 \\ M_3 & M_4 \end{pmatrix}$ a pour image $\begin{pmatrix} 2M_1 & M_2 \\ M_3 & 0 \end{pmatrix}$: les valeurs propres 2, 1, 0 correspondent aux blocs M_1, (M_2, M_3) et M_4.

EXERCICE 20 ⋆⋆

Le polynôme $X^5 - X^3 = X^3(X-1)(X+1)$ annule A : les valeurs propres complexes de A appartiennent à $\{-1, 0, 1\}$ (proposition 2, appliquée dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$). La trace est la somme des n valeurs propres complexes comptées avec multiplicité, chacune au plus égale à 1 ; elle vaut n si et seulement si toutes valent 1. Ainsi $\chi_A = (X-1)^n$, et π_A, qui divise $X^3(X-1)(X+1)$ et a les mêmes racines que χ_A (proposition 8), est égal à $X - 1$.

$$\boxed{A = I_n}$$

Piège. Le polynôme annulateur n'est pas simplement scindé, à cause du facteur X^3 : on ne peut pas affirmer d'emblée que A est diagonalisable. C'est la condition sur la trace qui élimine la valeur propre 0 et, avec elle, le facteur gênant.

EXERCICE 21 ⋆⋆

Étudions $f : x \mapsto x^3 - x - 1$ sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée $3x^2 - 1$ s'annule en $\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}$, et le maximum local vaut $f(-\dfrac{1}{\sqrt{3}}) = \dfrac{2}{3\sqrt{3}} - 1 < 0$. Le polynôme $P = X^3 - X - 1$ a donc une seule racine réelle r, et $f(1) = -1 < 0 < 5 = f(2)$ donne $r \in]1, 2[$. Ses deux autres racines complexes z et $\bar{z}$ sont non réelles et conjuguées.

Les valeurs propres complexes de A sont parmi r, z, $\bar{z}$ (proposition 2). Comme χ_A est réel, z et $\bar{z}$ y ont la même multiplicité b ; notons a celle de r. Le déterminant est le produit des valeurs propres comptées avec multiplicité :

$$\det A = r^a\,(z\bar{z})^b = r^a\,|z|^{2b}.$$

$$\boxed{\det A > 0}$$

Numériquement, $r \approx 1{,}325$ et $|z|^2 = \dfrac{1}{r} \approx 0{,}755$, puisque le produit des trois racines vaut 1.

EXERCICE 22 ⋆⋆

1. En transposant, $(A^T)^2 + A = I_n$, et $A^T = I_n - A^2$ donne $(I_n - A^2)^2 + A = I_n$, soit $A^4 - 2A^2 + A = 0$. Le polynôme

$$X^4 - 2X^2 + X = X(X-1)(X^2 + X - 1) = X(X-1)\Big(X - \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\Big)\Big(X - \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\Big)$$

a quatre racines réelles distinctes : il est simplement scindé sur $\mathbb{R}$.

$$\boxed{A \text{ est diagonalisable dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).}$$

2. Si A est inversible, $0 \notin \mathrm{Sp}(A)$. Si l'on avait $AX = X$ avec $X \neq 0$, alors $A^T X = X - A^2 X = 0$, et A^T, donc A, ne serait pas inversible. Ainsi $\mathrm{Sp}(A)$ est contenu dans l'ensemble des racines de $X^2 + X - 1$, et le polynôme minimal, simplement scindé et à racines dans cet ensemble, divise $X^2 + X - 1$. Donc $A^2 = I_n - A$, et $A^T = I_n - A^2 = A$.

$$\boxed{1 \notin \mathrm{Sp}(A), \qquad A^T = A}$$

EXERCICE 23 ⋆⋆

1. La racine évidente 1 donne $3X^3 - X^2 - X - 1 = (X-1)(3X^2 + 2X + 1)$. Le second facteur a pour discriminant $4 - 12 = -8$ et pour racines μ, $\bar{\mu} = \dfrac{-1 \pm \mathrm{i}\sqrt{2}}{3}$, de module $|\mu| = \sqrt{\mu\bar{\mu}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. Les trois racines sont distinctes : le polynôme est simplement scindé sur $\mathbb{C}$.

$$\boxed{A \text{ est diagonalisable dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \qquad \mathrm{Sp}(A) \subset \Big\{1, \frac{-1 \pm \mathrm{i}\sqrt{2}}{3}\Big\}}$$

2. Écrivons $A = PDP^{-1}$ avec $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et D diagonale. Alors $A^p = PD^pP^{-1}$, dont les coefficients sont des combinaisons linéaires fixes des nombres 1^p, μ^p, $\bar{\mu}^p$. Comme $|\mu| < 1$, $\mu^p \to 0$, et chaque coefficient converge. La limite est $L = PD_\infty P^{-1}$, où D_∞ s'obtient en remplaçant par 0 les coefficients diagonaux différents de 1 : $D_\infty^2 = D_\infty$, donc $L^2 = L$. Plus explicitement, la relation de Bézout

$$\frac{1}{6}(3X^2 + 2X + 1) - \Big(\frac{X}{2} + \frac{5}{6}\Big)(X-1) = 1$$

montre (théorème 2) que L est le projecteur $\dfrac{1}{6}(3A^2 + 2A + I_n)$, réel :

$$\boxed{L = \lim_{p\to+\infty} A^p = \frac{1}{6}(3A^2 + 2A + I_n), \qquad \mathrm{Im}\,L = \mathrm{Ker}\,(A - I_n), \qquad \mathrm{Ker}\,L = \mathrm{Ker}\,(3A^2 + 2A + I_n)}$$

On contrôle que $\frac{1}{6}(3+2+1)=1$ et que $3\mu^2+2\mu+1=0$: le polynôme $\frac{1}{6}(3X^2+2X+1)$ vaut 1 en 1 et 0 en μ, $\bar{\mu}$. C'est le comportement des chaînes de Markov : les puissances convergent vers le projecteur sur les vecteurs fixes dès que les autres valeurs propres sont de module strictement inférieur à 1.

EXERCICE 24 ⋆⋆

1. L'endomorphisme u_F induit sur F est diagonalisable (proposition 6) ; ses vecteurs propres sont des vecteurs propres de u appartenant à F, et $E_\lambda(u_F) = F \cap E_\lambda(u)$. Comme F est somme de ses sous-espaces propres,

$$\boxed{F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (F \cap E_\lambda(u))}$$

En choisissant une base de chaque $F \cap E_\lambda(u)$, on écrit F comme somme directe de droites engendrées par des vecteurs propres. Réciproquement, toute somme de sous-espaces de sous-espaces propres est stable.

2. Pour A, les sous-espaces propres sont les trois axes de coordonnées, et chaque $F \cap E_\lambda(A)$ est nul ou égal à l'axe : les sous-espaces stables sont les $2^3 = 8$ sommes d'axes.

$$\boxed{\{0\},\ \mathbb{R}e_1,\ \mathbb{R}e_2,\ \mathbb{R}e_3,\ \mathrm{Vect}(e_1,e_2),\ \mathrm{Vect}(e_1,e_3),\ \mathrm{Vect}(e_2,e_3),\ \mathbb{R}^3}$$

Pour B, le calcul donne $\chi_B = (X-1)^2(X-2)$, et $B - I_3$ est de rang 1 : B est diagonalisable, avec

$$E_1(B) = \mathrm{Vect}\big((1,1,0),(-4,0,1)\big), \qquad E_2(B) = \mathbb{R}(2,1,0).$$

Les sous-espaces stables sont les $G \oplus H$ avec G sous-espace de $E_1(B)$ et $H \in \{\{0\}, E_2(B)\}$:

$$\boxed{\{0\},\ \text{les droites de } E_1(B),\ E_2(B),\ E_1(B),\ \text{les plans } D \oplus E_2(B)\ (D \subset E_1(B)),\ \mathbb{R}^3}$$

Il y en a une infinité, puisque le plan $E_1(B)$ contient une infinité de droites. Le nombre de sous-espaces stables est fini exactement lorsque tous les sous-espaces propres sont des droites.

EXERCICE 25 ⋆⋆

1. Sur $\mathbb{C}$, u a une valeur propre (chapitre 2, proposition 12) ; la droite engendrée par un vecteur propre est stable.

2. Le sous-espace $\mathrm{Im}\,(u-\lambda\,\mathrm{id}_E)$ est de dimension au plus $n-1$, puisque $u-\lambda\,\mathrm{id}_E$ n'est pas injectif : il est contenu dans un hyperplan H (base incomplète). Pour $x \in H$,

$$u(x) = (u-\lambda\,\mathrm{id}_E)(x) + \lambda x \in \mathrm{Im}\,(u-\lambda\,\mathrm{id}_E) + H = H.$$

$$\boxed{\text{Tout hyperplan contenant } \mathrm{Im}\,(u-\lambda\,\mathrm{id}_E) \text{ est stable par } u.}$$

3. Sur $\mathbb{R}$, les deux propriétés tombent en défaut : la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ de $\mathbb{R}^2$ n'a ni droite stable, ni hyperplan stable, puisque les hyperplans de $\mathbb{R}^2$ sont des droites. Elles restent vraies si n est impair, puisqu'il existe alors une valeur propre réelle (chapitre 2, proposition 12), et les deux arguments précédents s'appliquent.

EXERCICE 26 ⋆⋆

1. Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de B, réelles. La fonction cube est injective sur $\mathbb{R}$, donc les λ_i^3 sont distincts, et l'interpolation de Lagrange (chapitre 13 de MPSI) fournit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(\lambda_i^3) = \lambda_i$ pour tout i. Si $B = QDQ^{-1}$ avec D diagonale, alors

$$P(B^3) = Q\,P(D^3)\,Q^{-1} = QDQ^{-1} = B,$$

puisque $P(D^3)$ est diagonale de coefficients $P(\lambda_i^3) = \lambda_i$.

$$\boxed{B = P(B^3)}$$

2. La matrice A commute avec B^3, donc avec ses puissances et avec tout polynôme en B^3 ; en particulier avec $P(B^3) = B$.

$$\boxed{AB = BA}$$

3. Non : avec $B = \mathrm{diag}(1, -1)$, on a $B^2 = I_2$, qui commute avec toute matrice, mais $A = E_{12}$ vérifie $AB = -E_{12} \neq E_{12} = BA$. L'argument échoue parce que $x \mapsto x^2$ n'est pas injective sur $\{1, -1\}$. La généralisation est la suivante : si B est diagonalisable, si $AB^k = B^k A$, et si $\lambda \mapsto \lambda^k$ est injective sur $\mathrm{Sp}(B)$, alors $AB = BA$. C'est le cas pour tout k impair et B réelle diagonalisable.

EXERCICE 27 ⋆⋆

1. La matrice f^2 est diagonalisable et inversible : $\pi_{f^2} = \prod_{i=1}^{r}(X - \mu_i)$, avec des μ_i distincts et non nuls (théorème 3). Le polynôme $Q = \pi_{f^2}(X^2) = \prod_i (X^2 - \mu_i)$ annule f. Sur $\mathbb{C}$, chaque μ_i a deux racines carrées opposées et distinctes, puisque $\mu_i \neq 0$, et deux valeurs $\mu_i \neq \mu_j$ n'ont pas de racine carrée commune : Q a $2r$ racines simples.

$$\boxed{Q = \prod_i (X^2 - \mu_i) \text{ est simplement scindé et annule } f : f \text{ est diagonalisable.}}$$

2. Si f est diagonalisable, de matrice $\mathrm{diag}(\lambda_i)$, alors f^2 a pour matrice $\mathrm{diag}(\lambda_i^2)$, et $\lambda_i^2 = 0$ si et seulement si $\lambda_i = 0$: $\mathrm{Ker}\, f^2 = \mathrm{Ker}\, f$. Réciproquement, supposons f^2 diagonalisable et $\mathrm{Ker}\, f = \mathrm{Ker}\, f^2$. Les sous-espaces propres $E_\mu(f^2)$ sont stables par f, qui commute avec f^2. Sur $E_\mu(f^2)$ avec $\mu \neq 0$, l'induit g vérifie $g^2 = \mu\,\mathrm{id}$, et $X^2 - \mu$ est simplement scindé sur $\mathbb{C}$: g est diagonalisable. Sur $E_0(f^2) = \mathrm{Ker}\, f^2 = \mathrm{Ker}\, f$, l'induit est nul. En réunissant des bases de vecteurs propres de ces induits, on obtient une base de vecteurs propres de f.

$$\boxed{f \text{ diagonalisable} \iff f^2 \text{ diagonalisable et } \mathrm{Ker}\, f = \mathrm{Ker}\, f^2}$$

La condition sur les noyaux élimine le cas d'un nilpotent : $f = E_{12}$ vérifie $f^2 = 0$, diagonalisable, mais $\mathrm{Ker}\, f \neq \mathrm{Ker}\, f^2$.

3. Sur $\mathbb{R}$, le résultat de la question 1 est faux : la rotation R d'angle $\dfrac{\pi}{2}$ de $\mathbb{R}^2$ est inversible, $R^2 = -I_2$ est diagonalisable, et R n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$. L'argument échoue car $X^2 + 1$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$: les racines carrées d'un réel négatif ne sont pas réelles.

EXERCICE 28 ⋆⋆

1. Soit p_i les projecteurs associés à $E = \bigoplus_i E_{\lambda_i}(u)$. Pour $P \in \mathbb{K}[X]$ et $x \in E_{\lambda_i}(u)$, on a $P(u)(x) = P(\lambda_i)x$ (proposition 2), d'où, en décomposant un vecteur quelconque, $P(u) = \sum_i P(\lambda_i)p_i$. Les p_i sont des polynômes en u : si L_i est le polynôme de Lagrange qui vaut 1 en λ_i et 0 aux autres λ_j, la formule appliquée à L_i donne $L_i(u) = p_i$.

$$\boxed{u_i = p_i = L_i(u), \qquad P(u) = \sum_{i=1}^{p} P(\lambda_i)\, p_i}$$

2. Avec $P = \prod_i (X - \lambda_i)$, la formule donne $P(u) = 0$: u annule un polynôme simplement scindé, puisque les λ_i sont distincts.

$$\boxed{u \text{ est diagonalisable}, \qquad \mathrm{Sp}(u) \subset \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}}$$

La formule avec $P = L_i$ montre alors que $u_i = L_i(u)$: les u_i sont nécessairement les projecteurs spectraux, ou nuls si λ_i n'est pas valeur propre. L'hypothèse « λ_i distincts » est indispensable ; c'est la précision ajoutée à l'énoncé de la source.

EXERCICE 29 ⋆

1. Le théorème 4 fournit une base dans laquelle les matrices D et D' de u et de v sont toutes deux diagonales. Dans cette base, $u \circ v$ et $u + v$ ont pour matrices DD' et $D + D'$, diagonales.

$$\boxed{u \circ v \text{ et } u + v \text{ sont diagonalisables.}}$$

2. Les matrices $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont diagonalisables, la première ayant deux valeurs propres distinctes, mais $U + V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente non nulle. Pour le produit, $U' = \mathrm{diag}(1, -1)$ et $V' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ sont diagonalisables, et $U'V' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ne l'est pas.

$$\boxed{\text{Sans commutation, ni la somme ni le produit ne sont diagonalisables en général.}}$$

EXERCICE 30 ⋆⋆

1. Récurrence sur n. Pour $n = 1$, tout vecteur non nul convient. Soit $n \geqslant 2$. Si tous les u_i sont des homothéties, tout vecteur non nul est propre pour tous. Sinon, choisissons u_{i_0} qui n'est pas une homothétie, et une valeur propre λ de u_{i_0} (elle existe sur $\mathbb{C}$). Le sous-espace $F = E_\lambda(u_{i_0})$ est non nul, distinct de E, et stable par tous les u_i, qui commutent avec u_{i_0} (chapitre 2, proposition 7). Les endomorphismes induits sur F commutent deux à deux, et $\dim F < n$: par hypothèse de récurrence, ils ont un vecteur propre commun, qui convient.

$$\boxed{\text{Les } u_i \text{ ont un vecteur propre commun.}}$$

2. Récurrence sur n, comme dans le théorème 6 du chapitre 2. On complète un vecteur propre commun e_1 en une base ; les matrices des u_i s'écrivent $\begin{pmatrix} \lambda_i & L_i \\ 0 & B_i \end{pmatrix}$. Le calcul par blocs de $u_iu_j = u_ju_i$ donne $B_iB_j = B_jB_i$: les B_i commutent, et l'hypothèse de récurrence fournit R inversible telle que tous les $R^{-1}B_iR$ soient triangulaires supérieurs. La matrice de passage $\mathrm{diag}(1, R)$ trigonalise alors tous les u_i.

$$\boxed{\text{Il existe une base commune de trigonalisation.}}$$

3. Dans une base commune de trigonalisation, chaque N_i a une matrice triangulaire supérieure de diagonale nulle, puisque sa seule valeur propre est 0. Avec les notations de la proposition 7, $N_i(F_k) \subset F_{k-1}$ pour tout k, et le produit de n telles matrices envoie $F_n = \mathbb{C}^n$ dans $F_0 = \{0\}$.

$$\boxed{N_1 N_2 \cdots N_n = 0}$$

Sans commutation, c'est faux : pour $n = 2$, E_{12} et E_{21} sont nilpotentes et $E_{12}E_{21} = E_{11} \neq 0$.

EXERCICE 31 ⋆⋆

1. Écrivons $A = QDQ^{-1}$ avec $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Pour chaque indice i, le théorème de d'Alembert-Gauss fournit une racine complexe μ_i du polynôme non constant $P - \lambda_i$. On pose alors

$$M = Q \operatorname{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_n) Q^{-1}, \qquad \text{d'où} \qquad P(M) = Q \operatorname{diag}\left(P(\mu_1), \ldots, P(\mu_n)\right) Q^{-1} = A.$$

$$\boxed{\text{Il existe } M \text{ telle que } P(M) = A.}$$

2. Si $P(M) = A$, alors M commute avec A, polynôme en M. Comme A a n valeurs propres simples, ses sous-espaces propres sont des droites, stables par M : les colonnes de Q sont des vecteurs propres de M, et $Q^{-1}MQ$ est diagonale (exercice 37 du chapitre 2). L'équation devient $P(\mu_i) = \lambda_i$ pour chaque i.

$$\boxed{P(M) = A \iff M = Q \operatorname{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_n) Q^{-1} \text{ avec } P(\mu_i) = \lambda_i}$$

Le nombre de solutions est le produit des nombres de racines distinctes des polynômes $P - \lambda_i$; il est fini.

3. Si $M^2 = J$, alors $M^{2n} = J^n = 0$: M est nilpotente, donc $M^n = 0$ (chapitre 2, théorème 7). Comme $n \geqslant 2$, on a $2n - 2 \geqslant n$, d'où $J^{n-1} = M^{2n-2} = 0$. Or $J^{n-1} = E_{1n} \neq 0$: contradiction.

$$\boxed{J \text{ n'a pas de racine carrée.}}$$

L'hypothèse de diagonalisabilité de la première question ne peut donc pas être supprimée.

EXERCICE 32 ⋆⋆⋆

1. Par récurrence sur k, on obtient, pour $k \geqslant 1$,

$$B_1^k = \begin{pmatrix} A^k & 0 \\ 0 & A^k \end{pmatrix}, \qquad B_2^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^k \\ 0 & A^k \end{pmatrix}, \qquad B_3^k = 2^{k-1} \begin{pmatrix} A^k & A^k \\ A^k & A^k \end{pmatrix}.$$

Par linéarité, en remarquant que $\displaystyle\sum_k k a_k A^k = AP'(A)$ et que $\displaystyle\sum_{k \geqslant 1} a_k 2^{k-1} A^k = \frac{1}{2}(P(2A) - P(0)I_n)$:

$$\boxed{P(B_1) = \begin{pmatrix} P(A) & 0 \\ 0 & P(A) \end{pmatrix}, \quad P(B_2) = \begin{pmatrix} P(A) & AP'(A) \\ 0 & P(A) \end{pmatrix}, \quad P(B_3) = \begin{pmatrix} P(0)I_n + R & R \\ R & P(0)I_n + R \end{pmatrix}}$$

avec $R = \dfrac{1}{2}(P(2A) - P(0)I_n)$.

2. *Pour* B_1 : $P(B_1) = 0$ si et seulement si $P(A) = 0$, donc $\pi_{B_1} = \pi_A$, et B_1 est diagonalisable si et seulement si A l'est.

Pour B_2 : supposons B_2 diagonalisable, et $P = \pi_{B_2}$, simplement scindé. Alors $P(A) = 0$, donc $\pi_A \mid P$ est simplement scindé, et $AP'(A) = 0$, donc $\pi_A \mid XP'$. Une racine $\lambda \neq 0$ de π_A serait racine de P et de P', donc racine multiple de P : impossible. Ainsi $\pi_A = X$ et $A = 0$. Réciproquement, $A = 0$ donne $B_2 = 0$.

Pour B_3 : $P(B_3) = 0$ si et seulement si $R = 0$ et $P(0) = 0$, c'est-à-dire $P(0) = 0$ et $P(2A) = 0$. Si A est diagonalisable, $2A$ l'est, et le PPCM de X et de π_{2A}, simplement scindé, annule B_3. Réciproquement, si B_3 est diagonalisable, π_{B_3} annule $2A$ et est simplement scindé : $2A$, donc A, est diagonalisable.

$$\boxed{B_1 \text{ et } B_3 \text{ diagonalisables} \iff A \text{ diagonalisable}; \qquad B_2 \text{ diagonalisable} \iff A = 0}$$

Pour B_2, on retrouve le résultat de l'exercice 41 du chapitre 2, obtenu là par une étude fine des sous-espaces propres ; la formule de Taylor « $P(B_2)$ fait apparaître $P'(A)$ » rend la démonstration presque immédiate.

3. Si $B_2 = SB_1S^{-1}$, alors $\pi_A(B_2) = S\,\pi_A(B_1)\,S^{-1} = 0$, et la question 1 donne $A\pi'_A(A) = 0$. Donc π_A divise $X\pi'_A$, qui a le même degré d et pour coefficient dominant d : $X\pi'_A = d\,\pi_A$. En écrivant $\pi_A = \sum_k c_k X^k$, cette égalité donne $kc_k = dc_k$, donc $c_k = 0$ pour $k \neq d$.

$$\boxed{\pi_A = X^d : \quad A \text{ est nilpotente.}}$$

Théorème de Cayley-Hamilton

EXERCICE 33 ⋆

Dans chaque cas, on calcule χ, puis on teste les diviseurs unitaires de χ ayant toutes ses racines (proposition 8), du plus petit au plus grand.

La matrice A. Le calcul donne $\chi_A = X(X-2)(X-4)$: trois racines simples, et nécessairement $\pi_A = \chi_A$.

$$\boxed{\pi_A = X(X-2)(X-4), \qquad A \text{ diagonalisable}}$$

La matrice B. On trouve $\chi_B = X(X-4)^2$. Le seul diviseur candidat plus petit est $X(X-4)$, et la matrice $B - 4I_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ est de rang 1, d'image $\mathbb{R}(1,1,-2)^T$, droite contenue dans $\operatorname{Ker} B = \mathbb{R}(1,1,-2)^T$: donc $B(B-4I_3) = 0$.

$$\boxed{\pi_B = X(X-4), \qquad B \text{ diagonalisable}}$$

La matrice C. On trouve $\chi_C = (X-1)^2(X-2)$, et

$$(C - I_3)(C - 2I_3) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \neq 0.$$

$$\boxed{\pi_C = (X-1)^2(X-2), \qquad C \text{ non diagonalisable}}$$

La matrice D. On trouve $\chi_D = (X-1)^3$, et

$$(D - I_3)^2 = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

$$\boxed{\pi_D = (X-1)^3, \qquad D \text{ non diagonalisable}}$$

On retrouve les réponses de la source. La méthode est économique : on ne calcule jamais plus de produits que de diviseurs candidats, et le théorème de Cayley-Hamilton garantit que χ lui-même convient.

EXERCICE 34 ⋆

On vérifie que $X^4+X^3+2X^2+X+1=(X^2+1)(X^2+X+1)$, produit de deux facteurs sans racine réelle. Si ce polynôme était le polynôme minimal de $A\in\mathcal{M}_5(\mathbb{R})$, le polynôme caractéristique, réel de degré 5, aurait une racine réelle (théorème des valeurs intermédiaires), qui serait aussi racine de π_A (proposition 8) : c'est impossible.

$$\boxed{\text{Non dans } \mathcal{M}_5(\mathbb{R}).}$$

Dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, la réponse est oui : la matrice $\operatorname{diag}\left(\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&-1\\1&-1\end{pmatrix}\right)$ a pour blocs des matrices de polynômes minimaux X^2+1 et X^2+X+1, premiers entre eux, et son polynôme minimal est leur PPCM, c'est-à-dire leur produit (exercice 7).

$$\boxed{\text{Oui dans } \mathcal{M}_4(\mathbb{R}).}$$

EXERCICE 35 ⋆⋆

1. On a $A=2I_3-J$. Comme $\pi_J=X(X-3)$ (exercice 2), les valeurs propres de A sont 2 (là où J vaut 0, plan) et -1 (là où J vaut 3, droite), et $(A-2I_3)(A+I_3)=-J(3I_3-J)=0$. La matrice A n'est pas scalaire.

$$\boxed{\text{idéal annulateur } =(X-2)(X+1)\,\mathbb{R}[X],\qquad \dim\mathbb{R}[A]=2}$$

2. Écrivons $X^k=(X-2)(X+1)Q+a_kX+b_k$. En évaluant en 2 et en -1 : $2a_k+b_k=2^k$ et $-a_k+b_k=(-1)^k$.

$$\boxed{A^k=\frac{2^k-(-1)^k}{3}A+\frac{2^k+2(-1)^k}{3}I_3}$$

Pour $k=0$ et $k=1$, on retrouve I_3 et A ✓.

3. La matrice A est diagonalisable, avec des sous-espaces propres de dimensions 2 et 1 : par l'exercice 36 de la feuille du chapitre 2, l'espace des matrices qui commutent avec A est de dimension 2^2+1^2.

$$\boxed{\dim\{M\mid AM=MA\}=5}$$

4. Si $M^2=A$, alors M commute avec A et laisse stable la droite $E_{-1}(A)=\mathbb{R}(1,1,1)^T$: $M(1,1,1)^T=\mu(1,1,1)^T$ avec μ réel. Alors $\mu^2=-1$, ce qui est impossible.

$$\boxed{\text{L'équation } M^2=A \text{ n'a pas de solution dans } \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).}$$

Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$, au contraire, elle en a une infinité, la restriction au plan $E_2(A)$ pouvant être n'importe quelle racine carrée de $2I_2$.

EXERCICE 36 ⋆⋆

Le polynôme X^n-1 annule A, donc π_A le divise. La liberté de $(I_n,A,\dots,A^{n-1})$ interdit à un polynôme non nul de degré au plus $n-1$ d'annuler A : $\deg\pi_A\geqslant n$. Comme π_A divise χ_A, de degré n,

$$\boxed{\pi_A=\chi_A=X^n-1.}$$

Les valeurs propres de A sont donc les n racines n-ièmes de l'unité, chacune simple, et la trace est leur somme. Pour $n\geqslant 2$, avec $\omega=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}\neq 1$,

$$\operatorname{tr}A=\sum_{k=0}^{n-1}\omega^k=\frac{1-\omega^n}{1-\omega}=0.$$

$$\boxed{\operatorname{tr}A=0\quad(n\geqslant 2)}$$

Correction de la source. L'énoncé ne précise pas $n\geqslant 2$; pour $n=1$, la matrice $A=(1)$ vérifie les hypothèses et a pour trace 1.

EXERCICE 37 ⋆⋆

Le polynôme π_f, irréductible de degré 2 dans $\mathbb{R}[X]$, a deux racines complexes conjuguées non réelles a et $\bar{a}$. Par la proposition 8, ce sont les seules racines complexes de χ_f. Comme χ_f est réel, a et $\bar{a}$ y ont la même multiplicité m ; le degré donne $n = 2m$.

$$\boxed{n = 2m \text{ est pair}, \qquad \chi_f = \big((X-a)(X-\bar{a})\big)^m = \pi_f^{n/2}}$$

Pour $\pi_f = X^2+1$, c'est-à-dire $f^2 = -\mathrm{id}_E$, on retrouve la parité de la dimension obtenue à l'exercice 35 du chapitre 2 par le déterminant. Cet exercice obtenait aussi une forme réduite par blocs $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; l'argument des plans $\mathrm{Vect}(x, f(x))$ s'adapte mot pour mot à tout π_f irréductible de degré 2, avec des blocs égaux à la matrice compagnon de π_f.

EXERCICE 38 ⋆⋆

1. Si $\sum_{k<n} c_k u^k = 0$, on applique cette égalité à x_0 : la liberté de $(u^k(x_0))_{k<n}$ donne $c_k = 0$. Donc $\deg \pi_u \geqslant n$, et comme $\pi_u \mid \chi_u$ (théorème 6),

$$\boxed{(\mathrm{id}_E, u, \dots, u^{n-1}) \text{ libre}, \qquad \pi_u = \chi_u}$$

2. Les polynômes en u commutent avec u. Réciproquement, soit v tel que $uv = vu$. On décompose $v(x_0) = \sum_{k<n} a_k u^k(x_0) = P(u)(x_0)$. Pour tout k,

$$v(u^k(x_0)) = u^k(v(x_0)) = u^k P(u)(x_0) = P(u)(u^k(x_0)).$$

Les endomorphismes v et $P(u)$ coïncident sur une base.

$$\boxed{\{v \mid uv = vu\} = \mathbb{K}[u], \quad \text{de dimension } n}$$

3. Si u est diagonalisable et cyclique, $\chi_u = \pi_u$ est simplement scindé (théorème 3) : les n valeurs propres sont distinctes. Réciproquement, si u a n valeurs propres distinctes, de vecteurs propres $e_1, \dots, e_n$, posons $x_0 = e_1 + \cdots + e_n$. Alors $u^k(x_0) = \sum_i \lambda_i^k e_i$, et la matrice de $(x_0, \dots, u^{n-1}(x_0))$ dans la base (e_i) est la matrice de Vandermonde (λ_i^k), inversible puisque les λ_i sont distincts (chapitre 17 de MPSI).

$$\boxed{u \text{ diagonalisable :} \quad u \text{ cyclique} \iff u \text{ a } n \text{ valeurs propres distinctes}}$$

L'exercice 15 montre plus généralement que u est cyclique dès que $\pi_u = \chi_u$, sur $\mathbb{C}$.

EXERCICE 39 ⋆⋆⋆

(i) ⇒ (iii). Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(B)$. La matrice B^T a le même polynôme caractéristique que B, donc λ en est valeur propre. Soit $X \neq 0$ tel que $AX = \lambda X$ et $Y \neq 0$ tel que $B^T Y = \lambda Y$, et $C = X\,Y^T$, non nulle. Alors

$$AC = \lambda X\,Y^T, \qquad CB = X\,(B^T Y)^T = \lambda X\,Y^T.$$

(iii) ⇒ (ii). De $AC = CB$, on tire $A^k C = CB^k$ par récurrence, puis $P(A)C = CP(B)$ pour tout polynôme P. Avec $P = \chi_A$ et le théorème de Cayley-Hamilton : $0 = C\,\chi_A(B)$. Si $\chi_A(B)$ était inversible, on aurait $C = 0$.

(ii) ⇒ (i). Sur $\mathbb{C}$, $\chi_A = \prod_i (X - \lambda_i)$, donc $\chi_A(B) = \prod_i (B - \lambda_i I_n)$. Un produit de matrices inversibles est inversible : l'un des facteurs $B - \lambda_i I_n$ n'est pas inversible, et la valeur propre λ_i de A est valeur propre de B.

$$\boxed{\mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(B) \neq \varnothing \iff \chi_A(B) \notin \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \iff \exists C \neq 0,\ AC = CB}$$

Il n'y a pas unicité : les solutions de $AC = CB$ forment un sous-espace vectoriel, qui contient tous les multiples de C. Par le théorème du rang appliqué à l'endomorphisme $C \mapsto AC - CB$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on en déduit que l'équation $AC - CB = D$ a une unique solution pour tout D exactement lorsque A et B n'ont pas de valeur propre commune.

EXERCICE 40 ⋆⋆⋆

1. Sur $\mathbb{C}$, P a une racine λ, et $A = \lambda I_n$ convient pour tout n.

$$\boxed{\mathbb{K} = \mathbb{C} : \text{ il existe toujours une solution.}}$$

2. Si P a une racine réelle r, la matrice rI_n convient pour tout n. Sinon, soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $P(A) = 0$: π_A divise P, donc n'a pas de racine réelle, et χ_A, qui a les mêmes racines complexes (proposition 8), non plus. Un polynôme réel sans racine réelle est de degré pair : n est pair. Réciproquement, si $n = 2m$, P a un facteur irréductible $Q = X^2 + bX + c$, et la matrice diagonale par blocs formée de m copies de la matrice compagnon $\begin{pmatrix} 0 & -c \\ 1 & -b \end{pmatrix}$ est annulée par Q (théorème 6), donc par P.

$$\boxed{\mathbb{K} = \mathbb{R} : \text{ solution pour tout } n \text{ si } P \text{ a une racine réelle, pour } n \text{ pair seulement sinon.}}$$

Pour $P = X^2 + 1$, il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = -I_n$ si et seulement si n est pair.

3. Une racine rationnelle $\frac{p}{q}$ de $X^3 - X - 1$, écrite sous forme irréductible, vérifierait $p^3 - pq^2 - q^3 = 0$, donc $p \mid q^3$ et $q \mid p^3$, d'où $p = \pm 1$ et $q = 1$; or $P(1) = P(-1) = -1$. Sans racine rationnelle, le polynôme P, de degré 3, est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$: une factorisation non triviale ferait apparaître un facteur de degré 1. Si $P(A) = 0$, le polynôme minimal π_A, diviseur unitaire non constant de P, est égal à P. Soit F un facteur irréductible unitaire de χ_A dans $\mathbb{Q}[X]$; une racine complexe de F est racine de $\pi_A = P$ (proposition 8), donc $F \wedge P \neq 1$, et comme P est irréductible, $P \mid F$, puis $F = P$.

$$\boxed{\chi_A = P^{n/3} : \text{ une solution existe si et seulement si } 3 \mid n.}$$

Pour $n = 3k$, la matrice diagonale par blocs formée de k copies de la matrice compagnon de P convient. Le corps de base compte : la même équation a des solutions de toute taille sur $\mathbb{R}$, où P a une racine réelle.

Sous-espaces caractéristiques

EXERCICE 41 ⋆

1. La matrice $C - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 2, et le calcul de $(C - I_3)^2$, de rang 1, donne

$$N_1(C) = \operatorname{Ker}(C - I_3)^2 = \operatorname{Vect}((-2, 1, 0), (-3, 0, 1)), \qquad N_2(C) = \operatorname{Ker}(C - 2I_3) = \mathbb{R}(0, -1, 1).$$

$$\boxed{\dim N_1(C) = 2 = m_1, \qquad \dim N_2(C) = 1 = m_2}$$

Le sous-espace propre $E_1(C) = \mathbb{R}(1, 1, -1)$ est strictement contenu dans $N_1(C)$: C n'est pas diagonalisable, comme à l'exercice 33.

2. On prend $v_2 = (2, -1, 0)^T \in N_1(C)$; alors $v_1 = (C - I_3)v_2 = (-2, -2, 2)^T$ est un vecteur propre pour 1, et $Cv_2 = v_2 + v_1$. Avec $v_3 = (0, -1, 1)^T$:

$$\boxed{P = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}$$

avec $\det P = 2$, et l'on vérifie $CP = PT$, où T est la matrice de l'énoncé.

3. On a $T^k = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^k \end{pmatrix}$ (bloc $I_2 + E_{12}$, avec $E_{12}^2 = 0$, et formule du binôme), et $C^k = PT^kP^{-1}$:

$$\boxed{C^k = \begin{pmatrix} 1 & 2k & 2k \\ 1-2^k & 3+2k-2^{k+1} & 3+2k-3\cdot 2^k \\ 2^k-1 & 2^{k+1}-2k-2 & 3\cdot 2^k-2k-2 \end{pmatrix}}$$

Pour $k=1$, on retrouve C ✓. Les termes en k proviennent du bloc non diagonal, et les termes en 2^k du sous-espace caractéristique $N_2(C)$.

EXERCICE 42 ⋆⋆

1. On a $g^2 = (f - \mathrm{id}_E)^2 = \pi_f(f) = 0$, et $g \neq 0$ puisque $\pi_f \neq X - 1$.

$$\boxed{\{0\} \neq \operatorname{Im} g \subset \operatorname{Ker} g}$$

2. Notons $r = \mathrm{rg} g \geqslant 1$. L'exercice 4 de la feuille du chapitre 2 fournit une base

$$(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_r, h_1, \dots, h_{n-2r})$$

telle que $g(f_i) = e_i$ et que g annule les e_i et les h_j. Réordonnons-la en $(e_1, f_1, \dots, e_r, f_r, h_1, \dots, h_{n-2r})$: la matrice de g devient diagonale par blocs, avec r blocs $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et des blocs (0), et celle de $f = \mathrm{id}_E + g$ s'en déduit.

$$\boxed{\mathrm{Mat}(f) = \mathrm{diag}\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, 1, \dots, 1 \right)}$$

avec $r = \mathrm{rg}(f - \mathrm{id}_E)$ blocs de taille 2. Le nombre de blocs de taille 2 est le rang de $f - \mathrm{id}_E$: c'est un invariant de similitude, et deux tels endomorphismes sont semblables si et seulement si ces rangs coïncident (comparer avec l'exercice 45).

EXERCICE 43 ⋆⋆

1. La suite $\left(\dim \operatorname{Ker} u^k\right)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ est strictement croissante (exercice 49 de la feuille du chapitre 2), de 0 à n, en n étapes : chaque étape augmente la dimension d'exactement 1.

$$\boxed{\dim \operatorname{Ker} u^k = k \quad (0 \leqslant k \leqslant n)}$$

2. L'endomorphisme u_F induit sur F est nilpotent sur un espace de dimension k, donc $u_F^k = 0$ (chapitre 2, théorème 7) : $F \subset \operatorname{Ker} u^k$. Les dimensions sont égales.

$$\boxed{F = \operatorname{Ker} u^k}$$

3. Chaque $\operatorname{Ker} u^k$ est stable, et ces $n+1$ sous-espaces sont distincts, de dimensions $0, 1, \dots, n$. Par la question 2, ce sont les seuls.

$$\boxed{u \text{ a exactement } n+1 \text{ sous-espaces stables.}}$$

À l'opposé, une homothétie, en dimension au moins 2, laisse stables tous les sous-espaces, en nombre infini sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

EXERCICE 44 ⋆⋆

Cas A inversible. L'inverse A^{-1} est un polynôme en A (proposition 4), donc commute avec N, et $(A^{-1}N)^n = A^{-n}N^n = 0$: la matrice $A^{-1}N$ est nilpotente. Ses valeurs propres sont nulles, celles de $I_n + A^{-1}N$ valent toutes 1 (exercice 44 de la feuille du chapitre 2), et $\det(I_n + A^{-1}N) = 1$. Ainsi

$$\det(A+N) = \det A \cdot \det(I_n + A^{-1}N) = \det A.$$

Cas A non inversible. Le sous-espace $\operatorname{Ker} A \neq \{0\}$ est stable par N, qui commute avec A. L'endomorphisme induit par N y est nilpotent, donc non injectif : il existe $x \neq 0$ tel que $Ax = 0$ et $Nx = 0$. Alors $(A+N)x = 0$, et $\det(A+N) = 0 = \det A$.

$$\boxed{\det(A+N) = \det A}$$

Piège. La commutation est indispensable : $A = E_{21}$ et $N = E_{12}$ donnent $\det A = 0$ et $\det(A+N) = -1$.

EXERCICE 45 ⋆⋆⋆

1. Si π est simplement scindé, les deux matrices sont diagonalisables, et χ fixe les multiplicités des valeurs propres : elles sont semblables à la même matrice diagonale, et ce, quel que soit n. Supposons donc que π a une racine multiple ; pour $n \leqslant 3$, il reste trois cas.

- $\chi = (X-a)^2$ ou $\chi = (X-a)^3$, avec $\pi = (X-a)^2$. La matrice $N = A - aI_n$ est non nulle, de carré nul ; par l'exercice 4 du chapitre 2, $2\operatorname{rg} N \leqslant n \leqslant 3$, donc $\operatorname{rg} N = 1$, et A est semblable à $aI_n + E_{12}$.
- $\chi = (X-a)^3$ et $\pi = (X-a)^3$. La matrice $N = A - aI_3$ est nilpotente d'indice 3 ; pour x tel que $N^2x \neq 0$, la famille (N^2x, Nx, x) est une base, dans laquelle A s'écrit $aI_3 + E_{12} + E_{23}$.
- $\chi = (X-a)^2(X-b)$ et $\pi = \chi$. Par le théorème 7, $\mathbb{C}^3 = N_a \oplus N_b$, avec $\dim N_a = 2$ et $N_b = E_b(A)$; l'induit sur N_a est $a\,\mathrm{id} + n_a$ avec $n_a^2 = 0$ et $n_a \neq 0$, sinon $(X-a)(X-b)$ annulerait A. Comme au premier cas, A est semblable à $\operatorname{diag}(aI_2 + E_{12}, b)$.

Dans chaque cas, la forme réduite ne dépend que de χ et de π.

$$\boxed{n \leqslant 3 : \text{ même } \chi \text{ et même } \pi \implies \text{semblables.}}$$

2. Les matrices $N_1 = E_{12} + E_{34}$ et $N_2 = E_{12}$ de $\mathcal{M}_4(\mathbb{C})$ vérifient $N_1^2 = N_2^2 = 0$, sont non nulles, et ont donc pour polynôme minimal X^2 et pour polynôme caractéristique X^4. Mais $\operatorname{rg} N_1 = 2 \neq 1 = \operatorname{rg} N_2$.

$$\boxed{n = 4 : \ N_1 \text{ et } N_2 \text{ ne sont pas semblables.}}$$

Le couple (χ, π) ne classe donc plus les matrices à partir de la taille 4 ; il faut les rangs de toutes les puissances de $A - \lambda I_n$, ce que fait la réduction de Jordan, hors programme.

EXERCICE 46 ⋆⋆

Une matrice nilpotente a pour polynôme caractéristique X^n (chapitre 2, théorème 7), donc une trace nulle : le sous-espace V engendré par les nilpotentes est contenu dans l'hyperplan H des matrices de trace nulle. Réciproquement, pour $i \neq j$, E_{ij} est nilpotente, et la matrice $M = E_{ii} + E_{ij} - E_{ji} - E_{jj}$ agit sur $\operatorname{Vect}(e_i, e_j)$ comme $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, de carré nul, et annule les autres vecteurs de base : elle est nilpotente. Donc

$$E_{ii} - E_{jj} = M - E_{ij} + E_{ji} \in V.$$

Les $n^2 - n$ matrices E_{ij} $(i \neq j)$ et les $n-1$ matrices $E_{ii} - E_{nn}$ $(i < n)$ forment une famille libre de $n^2 - 1$ éléments de V.

$$\boxed{\operatorname{Vect}\{N \mid N \text{ nilpotente}\} = \{M \mid \operatorname{tr} M = 0\}}$$

Les nilpotentes ne forment pas un sous-espace (exercice 48 du chapitre 2, question 4 : $E_{12} + E_{21}$ n'est pas nilpotente), mais elles engendrent tout l'hyperplan des matrices de trace nulle.

Exercices de synthèse

EXERCICE 47 ⋆⋆

1. Faux. Les matrices $\mathrm{diag}(1,1,2)$ et $\mathrm{diag}(1,2,2)$ ont le même polynôme minimal $(X-1)(X-2)$, mais pas le même polynôme caractéristique.

2. Faux. Le polynôme $X(X-1)$ annule I_n, dont 0 n'est pas valeur propre. Seule l'implication inverse est vraie : toute valeur propre est racine (proposition 2).

3. Vrai. Dans une base de vecteurs propres de u, la matrice de $P(u)$ est diagonale (proposition 2).

4. Vrai. C'est la proposition 8 (ii).

5. Faux. E_{12} a un carré nul, diagonalisable, sans l'être elle-même (exercice 27).

6. Vrai. Le polynôme $X^2+1=(X-\mathrm{i})(X+\mathrm{i})$ est simplement scindé sur $\mathbb{C}$ (théorème 3).

7. Vrai. Le polynôme minimal divise χ_u, de degré n (proposition 8).

8. Vrai. L'induit sur un sous-espace stable est diagonalisable (proposition 6, exercice 24).

9. Faux. Les matrices U et V de l'exercice 29 sont diagonalisables, mais $V=\mathrm{diag}(-1,0)$ n'admet que les droites $\mathbb{K}e_1$ et $\mathbb{K}e_2$ comme droites propres, et e_2 n'est pas vecteur propre de U. Il faut que les endomorphismes commutent (théorème 4).

10. Vrai. C'est la proposition 4 (ii).

$$\boxed{\text{Vrai : } 3,4,6,7,8,10. \qquad \text{Faux : } 1,2,5,9.}$$

EXERCICE 48 ⋆⋆

1. Le groupe $\{I_2, R, R^2\}$, avec R la matrice de la rotation d'angle $\dfrac{2\pi}{3}$, convient $(m=3)$; de même le groupe des $n!$ matrices de permutation de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. Pour $g\in G$, l'application $h\mapsto gh$ est une bijection de G (chapitre 1, section 1.2), donc $gF=\sum_h gh=F$, et $F^2=\sum_g gF=mF$. Le polynôme $X(X-m)$ annule F et est simplement scindé.

$$\boxed{F^2=mF, \qquad F \text{ diagonalisable}, \qquad \mathrm{Sp}(F)\subset\{0,m\}}$$

3. L'endomorphisme $\dfrac{1}{m}F$ est un projecteur, d'image $E_m(F)$, d'où $\mathrm{Im}\,F=E_m(F)$. Si $x=F(y)$, alors $gx=gF(y)=F(y)=x$ pour tout g. Réciproquement, si $gx=x$ pour tout g, alors $Fx=mx$.

$$\boxed{\mathrm{Im}\,F=E_m(F)=\{x\mid gx=x \text{ pour tout } g\in G\}}$$

4. La trace du projecteur $\dfrac{1}{m}F$ est son rang, c'est-à-dire la dimension de l'espace des vecteurs fixes, et $\mathrm{tr}\,F=\sum_g \mathrm{tr}\,g$.

$$\boxed{\dim\{x\mid \forall g,\ gx=x\}=\frac{1}{m}\sum_{g\in G}\mathrm{tr}\,g}$$

Pour le groupe des rotations d'ordre 3, on trouve $\dfrac{1}{3}(2-1-1)=0$: seul le vecteur nul est fixé par toutes les rotations. Pour les matrices de permutation de taille 3, on trouve $\dfrac{1}{6}(3+3\times1+2\times0)=1$: les vecteurs fixes sont les multiples de $(1,1,1)^T$. Cette formule de moyenne est le point de départ de la théorie des représentations des groupes finis.

EXERCICE 49 ⋆⋆⋆

1. Une relation de Bézout $D = UP + V\pi_u$ donne $D(u) = U(u)P(u)$, d'où $\operatorname{Ker} P(u) \subset \operatorname{Ker} D(u)$ et $\operatorname{Im} D(u) \subset \operatorname{Im} P(u)$. L'écriture $P = DQ$ donne $P(u) = Q(u)D(u) = D(u)Q(u)$, d'où les inclusions réciproques.

$$\boxed{\operatorname{Ker} P(u) = \operatorname{Ker} D(u), \qquad \operatorname{Im} P(u) = \operatorname{Im} D(u)}$$

Les ensembles $\mathcal{K}$ et $\mathcal{I}$ sont donc indexés par les diviseurs unitaires de π_u, en nombre fini (produits de facteurs irréductibles de π_u avec des exposants bornés).

2. Comme $\Delta \mid D$, on écrit $D = \Delta S$, d'où $D(u) = S(u)\Delta(u) = \Delta(u)S(u)$ et les deux inclusions. Par le théorème du rang, $\dim \operatorname{Ker} D(u) + \dim \operatorname{Im} D(u) = n = \dim \operatorname{Ker} \Delta(u) + \dim \operatorname{Im} \Delta(u)$. Grâce aux inclusions, l'égalité des noyaux équivaut à celle de leurs dimensions, donc à celle des dimensions des images, donc à l'égalité des images.

$$\boxed{\operatorname{Ker} D(u) = \operatorname{Ker} \Delta(u) \iff \operatorname{Im} D(u) = \operatorname{Im} \Delta(u)}$$

3. Une relation de Bézout $\Delta = AD + BD'$ montre, avec les inclusions de la question 2, que

$$\operatorname{Ker} \Delta(u) = \operatorname{Ker} D(u) \cap \operatorname{Ker} D'(u), \qquad \operatorname{Im} \Delta(u) = \operatorname{Im} D(u) + \operatorname{Im} D'(u).$$

Supposons que $D(u)$ et $D'(u)$ aient le même noyau. Ce noyau est alors celui de $\Delta(u)$, et la question 2, appliquée à D puis à D', montre que les images de $D(u)$ et de $D'(u)$ sont toutes deux égales à celle de $\Delta(u)$. Réciproquement, si $D(u)$ et $D'(u)$ ont la même image, celle-ci est l'image de $\Delta(u)$, et la question 2 donne l'égalité des noyaux. L'application $\operatorname{Ker} D(u) \mapsto \operatorname{Im} D(u)$ est donc bien définie et injective, de $\mathcal{K}$ sur $\mathcal{I}$, et elle est surjective par construction.

$$\boxed{\operatorname{card} \mathcal{K} = \operatorname{card} \mathcal{I}}$$

Le résultat est surprenant à première vue : les noyaux et les images de polynômes en u ne sont pas les mêmes sous-espaces (pour u nilpotent d'indice 2 en dimension 3, $\operatorname{Ker} u$ est un plan et $\operatorname{Im} u$ une droite), mais ils sont en nombre égal.

EXERCICE 50 ⋆⋆⋆⋆

1. Le produit de deux matrices entières est entier, I_n est entière, et l'inverse d'un élément de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ y appartient par définition : c'est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Si A et A^{-1} sont entières, $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$ est un produit d'entiers, donc $\det A = \pm 1$. Réciproquement, si $\det A = \pm 1$, la formule $A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}\operatorname{Com}(A)^T$ (chapitre 17 de MPSI) montre que A^{-1} est entière.

$$\boxed{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) \iff A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \text{ et } \det A = \pm 1}$$

2. Si $A^m = I_n$, le polynôme $X^m - 1$, simplement scindé sur $\mathbb{C}$, annule A : A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ (théorème 3), et ses valeurs propres en sont racines.

$$\boxed{A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{C}, \qquad \operatorname{Sp}(A) \subset \mathbb{U}_m}$$

3.a. Si λ est valeur propre de A, de vecteur propre Y, alors $MY = \dfrac{\lambda - 1}{p}Y$. Les valeurs propres de M sont donc les $\mu = \dfrac{\lambda - 1}{p}$, avec $|\mu| \leqslant \dfrac{|\lambda| + 1}{p} = \dfrac{2}{p}$.

$$\boxed{|\mu| \leqslant \frac{2}{p} \leqslant \frac{2}{3} < 1}$$

3.b. Le polynôme χ_M est unitaire à coefficients entiers, puisque M est entière. La division par X^k est exacte et conserve les coefficients entiers : Q est unitaire à coefficients entiers, et ses racines sont

les valeurs propres non nulles de M. Si Q n'était pas constant, $|Q(0)|$, produit des modules de ses racines, serait un entier non nul strictement inférieur à 1 : impossible.

$$\boxed{Q = 1, \qquad \chi_M = X^n}$$

3.c. Toutes les valeurs propres de M sont nulles, donc celles de $A = I_n + pM$ valent 1. Comme A est diagonalisable, elle est semblable à I_n, donc égale à I_n.

$$\boxed{\mathrm{Sp}(A) = \{1\}, \qquad A = I_n}$$

4. Pour $p = 2$, la matrice $A = -I_n = I_n + 2(-I_n)$ est d'ordre 2 et différente de I_n. L'argument échoue en 3.a : la borne $\dfrac{2}{p}$ vaut 1.

$$\boxed{\text{Le résultat est faux pour } p = 2.}$$

5. La réduction modulo p est un morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (chapitre 1, section 1.5) ; les coefficients d'un produit de matrices s'écrivent par sommes et produits, donc $\rho(AB) = \rho(A)\rho(B)$, et $\rho(I_n) = I_n$. Il s'ensuit que $\rho(A)\rho(A^{-1}) = I_n$: $\rho(A)$ est inversible, et ρ est un morphisme de groupes. Soit G un sous-groupe fini et $A \in G$ tel que $\rho(A) = I_n$: tous les coefficients de $A - I_n$ sont multiples de p, donc $A = I_n + pM$, et A, d'ordre fini, vaut I_n par la question 3. Le noyau de la restriction de ρ à G est trivial.

$$\boxed{\rho_{|G} \text{ est injective.}}$$

6. Avec $p = 3$, la question 5 montre que G est isomorphe au sous-groupe $\rho(G)$ du groupe fini $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$, et le théorème de Lagrange (chapitre 1, proposition 5) conclut.

$$\boxed{\mathrm{card}\, G \text{ divise } \mathrm{card}\, \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})}$$

Pour $n = 2$, le groupe $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ a $(9-1)(9-3) = 48$ éléments : un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ a un cardinal divisant 48. Le résultat montre en particulier que les cardinaux des sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ sont bornés, ce qui n'a rien d'évident a priori, puisque $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ est infini dès que $n \geqslant 2$.